深圳市金德泰电子科技有限公司

Shenzhen Kingdta Technology Co.,Ltd

BD4101A-C04 微波雷达感应模块

使用规格书

V1.02

免责申明:

深圳市金德泰电子科技有限公司申明；说明书以官网资料为准，如若资料内容有更新，不会一一进行通知。如若使用IC时导致侵犯到第三方专利或其他权利，不承担任何责任。如若使用我司IC，在航空卫星军事设备，人身安全等领域，造成了重大财产损失或生命伤害，甚至生命死亡，我司不承担任何责任。

目录

版本更新 **1**
1. 产品简介 **2**
1.1. 概述 2
1.2. 特点 2
2. 产品特点 **3**
2.1. 产品特性 3
2.2. 输出特性 3
2.3. 探测示意图 3
3. 应用领域 **4**
4. 尺寸图及管脚说明 **5**
4.1. 尺寸图（单位 MM，公差±0.2） 5
4.2. 管脚说明 5
5. 参考文档说明 **5**
6. 使用时注意事项 **5**

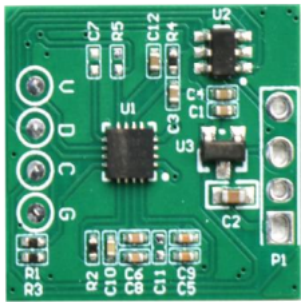
版本更新

版本号	修改说明	修改日期
V1.00	原始版本	2024-08-01
V1.01	模组优化	2025-07-08
V1.02	增加串口调试功能	2025-11-11

1. 产品简介

1.1. 概述

微波雷达是一种利用微波波段的电磁波，对移动目标探测和识别的电子设备，其核心原理是通过发射微波信号并接收目标反射的回波，通过分析回波的时间延迟、频率变化、相位差等信息，来判断并感应目标。



1.2. 特点

●尺寸小，功耗低，

●抗环境干扰能力强，不受温度、湿度、气流、灰尘、噪声、亮暗等影响。

●穿透性强，可穿透亚克力、玻璃及薄的非金属材料。

●内置 MCU,内嵌多重数字滤波算法，集成 50Hz/60Hz 工频干扰滤除算法和 WiFi 等其他无线通信干扰算法，具有更高的抗扰度，

2. 产品特点

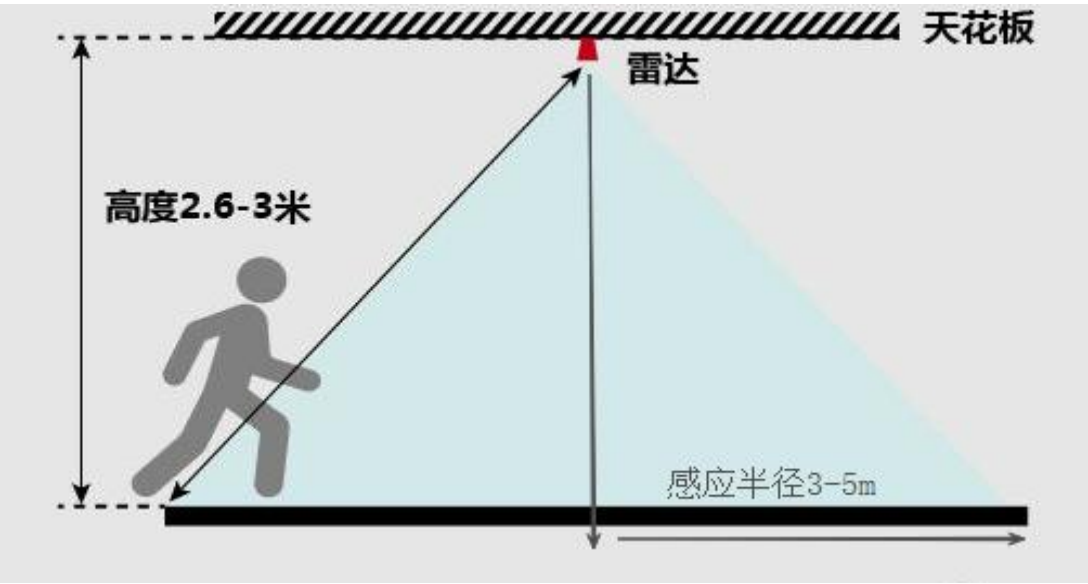
2.1. 产品特性

- 感应距离范围：正向 1~13m，
- 挂高 3m，感应半径 3-5m
- 发射功率：3dBm
- 工作频率范围 5.725GHz ~ 5.875GHz
- 工作电压：3V ~ 12V
- 工作电流:默认 880uA，9.6mA 高功耗工作模式
- 支持串口功能，感应距离，可根据需要灵活调整。
- 集成 WiFi 等其他无线通信干扰算法。
- 集成感光检测功能，可调节感光强度。
- 模块尺寸：19.5mm*18mm*1.6mm
- 工作温度：-20～85° C

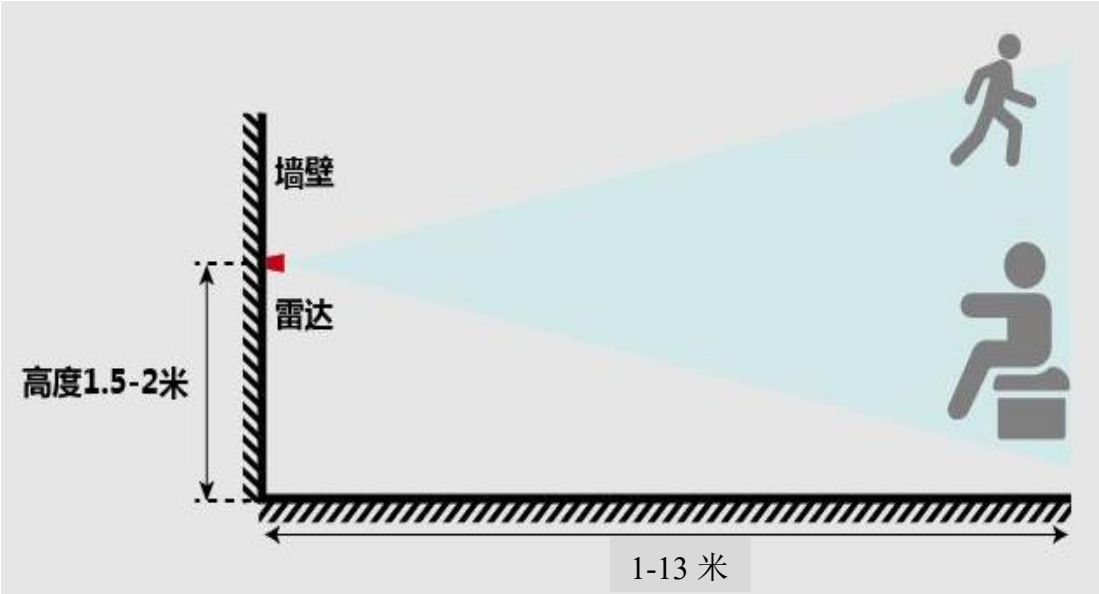
2.2. 输出特性

- 输出信号：IO/UART
- 输出电压：0/3.3V.
- 输出延时：3s

2.3. 探测示意图



挂高探测图



正对探测图

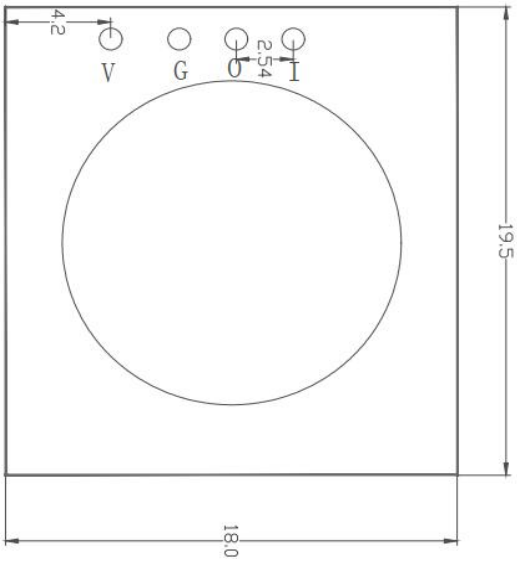
注:
测试距离范围是以室内安装环境测试，测试人员身高 170cm,体重 65-75Kg,行走速度 1m/s,不同的场景安装可能会造成距离变化，以实际测试为准。

3. 应用领域

智能家居：
感知人体移动，用来唤醒面板，开关，门锁，门铃等；
智慧安防：
感应门禁，感应报警，触发联动应用与摄像头等。
智慧照明：
可用于公共场所或家庭照明设备如感应吸顶灯，球泡灯，面板灯，筒灯，镜子灯等。

4. 尺寸图及管脚说明

4.1. 尺寸图（单位 mm，公差±0.2）



4.2. 管脚说明

管脚	说明
V（VIN）	供电 4- 12V
G(GND)	接地
O(OUT)	电平输出
I(IO)	预留不接

5. 参考文档说明

1. 《WT4101A-C04 串口指令说明 v1.0》，主要用于调试距离等参数，里面含串口指令说明。

6. 使用时注意事项

1. 模块安装时,建议天线板与金属平面保持 2.5-12mm 的距离,不能紧贴或接触金属平面。
2. 模块对塑胶、木质材料穿透性效果较好。建议天线前方不要安装金属、玻璃、陶瓷,以免影响实际感应效果。
3. 供电请使用纹波较小的电源,避免传感器受到干扰和误报,建议电源纹波保证在 100mV 以内。
4. 多个雷达传感器在同一场地应用时,推荐产品安装间距大于 2m,安装距离过近可能偶发个别传感器误报。
5. 天线辐射面避免大电流电路覆盖,以免干扰天线正常辐射,导致误报或改变感应范围。
6. 如微波传感器与无线通讯模块(NB、蓝牙、WIF1、2.4G 模块)共存应用时,应拉开间距。推

荐安装时与路由器、无线热点等大功率无线通讯设备保持 1m 以上间距。

7. 微波传感器的天线面应避免正对驱动电源,同时尽量远离驱动电源的整流桥、变压器、开关管等大功率器件，以免引发误报。